

20G

Egy fejlett univerzumban egy vállalat a 20G technológiát vezeti be. Az antennát Q lépésben próbálják elhelyezni egy-egy kiválasztott M magasságban, és minden lépésben arra kíváncsiak, hány lakóház lesz képes a 20G-t használni. A lakóházak egy egyenes mentén, sorban helyezkednek el. Az antenna az első lakóház előtt kerül elhelyezésre. A technológiát minden olyan lakóház képes lesz használni, amelyre igaz, hogy előtte csak legfeljebb M magasságú lakóház volt.

Készíts programot, amely minden lépésben az adott magasságra megadja, hogy hány lakóház lesz képes 20G-t használni!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a lakóházak száma ($1 \leq N \leq 100\,000$) és a lépések száma van ($1 \leq Q \leq 10\,000$). A következő sorban a lakóházak magasságai vannak, elhelyezkedésüknek megfelelő sorrendben ($1 \leq T_i \leq 10^9$).

A következő Q sorban az egyes lépésekben elhelyezett antenna magassága található ($1 \leq M_i < \max(T_i)$).

Kimenet

A *standard kimenet* Q darab sorába azt kell kiírni, hány lakóház lesz képes 20G-t használni az adott lépésben elhelyezett antenna esetén!

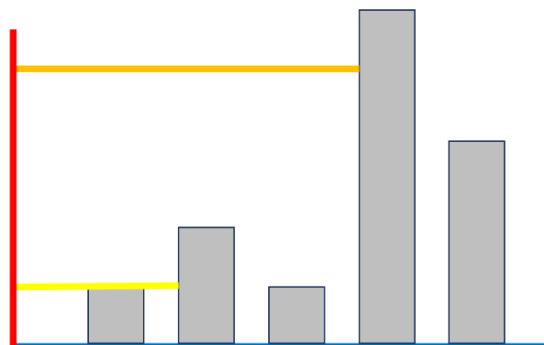
Példa

Bemenet

```
5 2
1 2 1 10 5
1
9
```

Kimenet

```
2
4
```



Korlátok

Időlimit: 0.35 mp

Memórialimit: 32 MB